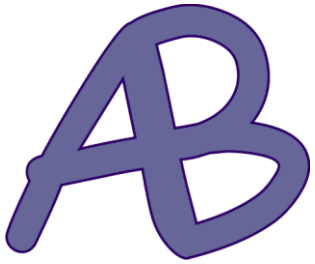


I. Formularze

dr Artur Bartoszewski
Uniwersytet Radomski

Czym jest i do czego służy formularz

Formularze

Przykład tworzenia formularza w języku HTML – formularz kontaktowy

```
<h1>Formularz kontaktowy</h1>
<form action="proces.php" method="post">
    <!-- Pole tekstowe -->
    <label for="imie">Imię:</label>
    <input type="text" id="imie" name="imie" required>
    <!-- Pole email -->
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>
    <!-- Pole wyboru -->
    <label for="wybor">Wybierz opcję:</label>
    <select id="wybor" name="opcja">
        <option value="opcja1">Opcja 1</option>
        <option value="opcja2">Opcja 2</option>
        <option value="opcja3">Opcja 3</option>
    </select>
    <!-- Przycisk wysyłający formularz -->
    <input type="submit" value="Wyślij">
</form>
```

<form>: To tag formularza, który zawiera elementy formularza. Atrybut **action** określa, gdzie zostaną przesłane dane formularza, a atrybut **method** definiuje, jak zostaną przesłane (**GET** lub **POST**).

<label>: Etykiety opisujące pola formularza. Atrybut for łączy etykietę z polem formularza na podstawie atrybutu id.

<input>: Elementy wejściowe, takie jak pola tekstowe, pola email i wiele innych. Atrybuty **type** określają rodzaj pola, **id** identyfikuje je, a **name** jest używane do identyfikacji pól w wynikowym formularzu. Atrybut **required** oznacza, że pole jest wymagane.

<select>: Element do tworzenia listy rozwijanej (dropdown) z opcjami wyboru. Poszczególne opcje są definiowane za pomocą znacznika **<option>.**

<input type="submit">: Przycisk służący do wysłania formularza.

Kto odbiera dane z formularza?

Skrypt PHP, który odbierze wartości z formularza z poprzedniego slajdu.
Ten skrypt przetwarza dane z formularza i wyświetla je na ekranie

```
<h1>Dane z formularza</h1>
   <?php
       $imie = $_POST["imie"];
       $email = $_POST["email"];
       $opcja = $_POST["opcja"];

       echo "<p>Imię: " . $imie . "</p>";
       echo "<p>Email: " . $email . "</p>";
       echo "<p>Wybrana opcja: " . $opcja . "</p>";
   ?>
```

O tym więcej na przedmiocie Aplikacje Backendowe

Atrybut action

Atrybut action w elemencie <form> w języku HTML określa adres URL, na który zostaną przesłane dane z formularza po jego wysłaniu.

Atrybut action może przyjmować różne wartości:

Pusty łańcuch ("" lub puste):
Wartość domyślna. W takim przypadku dane z formularza zostaną przesłane do tej samej strony, na której znajduje się formularz. Często jest to wykorzystywane, gdy strona obsługuje przetwarzanie formularza na tym samym adresie URL, który wyświetla formularz.

```
<form action="" method="post">
```

Atrybut action

Adres URL (URL docelowy):

Możesz określić konkretne URL, do którego mają zostać przesłane dane z formularza. To jest najczęstsze zastosowanie atrybutu action. Na przykład:

```
<form action="przetwarzanie.php" method="post">
```

Adresy URL zewnętrzne:

Możesz także użyć zewnętrznego adresu URL jako wartość atrybutu action, aby dane z formularza były przesyłane na inną stronę lub serwer. Na przykład:

```
<form action="https://www.innastrona.com/odbierz_dane" method="post">
```

Przy określaniu wartości atrybutu action, ważne jest również, aby upewnić się, że adres docelowy istnieje i jest dostępny, oraz że będzie on w stanie poprawnie przetworzyć dane z formularza. W przypadku błędnych lub nieosiągalnych adresów mogą pojawić się błędy podczas próby przesłania danych z formularza.

Przegląd nowoczesnych typów kontrolek (HTML5)

Formularze

- **Pole tekstowe** (Text Input):
  <input type="text">: Pozwala użytkownikowi wprowadzać krótki tekst, np. nazwę, adres e-mail itp.

- **Pole hasła** (Password Input):
  <input type="password">: Ukrywa wprowadzany tekst, co jest przydatne do wprowadzania haseł.

- **Pole wyboru** (Checkbox):
  <input type="checkbox">: Pozwala użytkownikowi wybrać jedną lub wiele opcji.

- **Przycisk opcji** (Radio Button):
  <input type="radio">: Pozwala użytkownikowi wybrać tylko jedną opcję spośród dostępnych.

- **Pole wyboru** (Select):
  <select> z elementami <option>: Umożliwia użytkownikowi wybór z listy rozwijanej.

- **Pole tekstowe wielolinijkowe** (Textarea):
  <textarea>: Pozwala użytkownikowi wprowadzać dłuższy tekst, np. komentarze.

Formularze

- **Pole wyboru pliku** (File Input):
  <input type="file">: Pozwala użytkownikowi wybrać plik z lokalnego komputera do przesłania na serwer.

- **Pole daty** (Date Input):
  <input type="date">: Umożliwia wybór daty z kalendarza.

- **Pole czasu** (Time Input):
  <input type="time">: Umożliwia wybór czasu.

- **Pole liczbowe** (Number Input):
  <input type="number">: Pozwala na wprowadzenie liczb, z opcją określenia zakresu.

- **Pole e-mail** (Email Input):
  <input type="email">: Ułatwia wprowadzanie adresu e-mail i może sprawdzać jego poprawność.

- **Pole URL** (URL Input):
  <input type="url">: Ułatwia wprowadzanie adresu URL i może sprawdzać jego poprawność.

Formularze

- **Pole wyszukiwania** (Search Input):
  <input type="search">: Stosowane do wprowadzania danych do wyszukiwania.

- **Pole telefonu** (Tel Input):
  <input type="tel">: Ułatwia wprowadzanie numeru telefonu i może sprawdzać jego poprawność.

- **Pole koloru** (Color Input):
  <input type="color">: Pozwala na wybór koloru przy użyciu przeglądarkowego selektora kolorów.

Formularze

```html
<h2>Formularz HTML z różnymi typami pól dialogowych</h2>
<form action="submit.php" method="post">
    <label for="username">Imię:</label>
    <input type="text" id="username" name="username" placeholder="Twoje imię" required><br><br>

    <label for="password">Hasło:</label>
    <input type="password" id="password" name="password" placeholder="Hasło" required><br><br>

    <label>Akceptuję regulamin:</label>
    <input type="checkbox" name="agree" value="yes"><br><br>

    <label>Płeć:</label><br>
    <input type="radio" name="gender" value="male" id="male"><label for="male">Mężczyzna</label><br>
    <input type="radio" name="gender" value="female" id="female"><label for="female">Kobieta</label><br><br>

    <label for="country">Kraj zamieszkania:</label>
    <select id="country" name="country">
        <option value="usa">Stany Zjednoczone</option>
        <option value="canada">Kanada</option>
        <option value="uk">Wielka Brytania</option>
    </select><br><br>
    <input type="submit" value="Wyślij">
</form>
```

Wynik:

Formularz HTML z różnymi typami pól dialogowych

Imię: Twoje imię

Hasło: Hasło

Akceptuję regulamin:

Płeć:
- Mężczyzna
- Kobieta

Kraj zamieszkania: Stany Zjednoczone

Wyślij

Formularze

```html
<h2>Formularz HTML z różnymi typami pól dialogowych cz. 2</h2>
<form action="submit.php" method="post">
    <label for="comment">Komentarz:</label><br>
    <textarea id="comment" name="comment" rows="4" cols="50"
        placeholder="Napisz swój komentarz..."></textarea><br><br>

    <label for="profile-picture">Załącz zdjęcie profilowe:</label>
    <input type="file" id="profile-picture" name="profile-picture"><br><br>

    <label for="birthdate">Data urodzenia:</label>
    <input type="date" id="birthdate" name="birthdate"><br><br>

    <label for="meeting-time">Godzina spotkania:</label>
    <input type="time" id="meeting-time" name="meeting-time"><br><br>

    <label for="quantity">Ilość produktów:</label>
    <input type="number" id="quantity" name="quantity" min="1" max="10"><br><br>

    <input type="submit" value="Wyślij">
</form>
```

Wynik:

Formularz HTML z różnymi typami pól dialogowych cz. 2

Komentarz:

Napisz swój komentarz...

Załącz zdjęcie profilowe: Wybierz plik Nie wybrano pliku

Data urodzenia: dd.mm.rrrr

Godzina spotkania: --:--

Ilość produktów:

Wyślij

Formularze

```
<h2>Formularz HTML z różnymi typami pól dialogowych cz. 3</h2>
        <form action="submit.php" method="post">

            <label for="email">Adres e-mail:</label>
            <input type="email" id="email" name="email" placeholder="Twój adres e-mail"><br><br>

            <label for="website">Adres strony internetowej:</label>
            <input type="url" id="website" name="website" placeholder="Adres strony internetowej"><br><br>

            <label for="search">Wyszukaj produkt:</label>
            <input type="search" id="search" name="search" placeholder="Szukaj produktu..."><br><br>

            <label for="phone">Numer telefonu:</label>
            <input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="Twój numer telefonu"><br><br>

            <label for="background-color">Wybierz kolor tła:</label>
            <input type="color" id="background-color" name="background-color"><br><br>

            <input type="submit" value="Wyślij">
```

Wynik:

Formularz HTML z różnymi typami pól dialogowych cz. 3

Adres e-mail: Twój adres e-mail

Adres strony internetowej: Adres strony internetowej

Wyszukaj produkt: Szukaj produktu...

Numer telefonu: Twój numer telefonu

Wybierz kolor tła:

Wyślij

Formularze

Przykład: Poniższy formularz pozwoli wczytać 2 liczby które zostaną przesłane do skryptu *wynik.php*

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <h1>Dodawacz</h1>
    <form action="wynik.php">
      <input name="dana_1" type="number" /><br />
      <label for="dana_2">Druga liczba:</label>
      <input name="dana_2" type="number" /><br />
      <label for="dana_1">Pierwsza liczba:</label>
      <input type="submit" value="Oblicz" />
    </form>
  </body>
</html>
```

Formularze

Skrypt otrzymuje dane i wykonuje ich dodawanie

```
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <?php
    $x1 = $_GET['dana_1'];
    $x2 = $_GET['dana_2'];
    $wynik = $x1 + $x2;
    echo '<h1>'.$x1.' + '.$x2.' = '.$wynik.'</h1>';
    ?>
  </body>
</html>
```

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

Dobrą praktyką jest grupowanie powiązanych ze sobą pól.
Służą do tego dwa tagi HTML:

- `<fieldset>` – Tworzy logiczną i wizualną grupę dla zestawu powiązanych kontrolek. Przeglądarki domyślnie rysują wokół niego ramkę.
- `<legend>` – Służy jako tytuł lub podpis dla grupy <fieldset>. Zawsze musi być pierwszym elementem wewnątrz <fieldset>.

Grupowanie pomaga:

- *uporządkować formularz wizualnie,*
- *pokazać, które pola są ze sobą powiązane,*
- *poprawić dostępność (czytniki ekranu lepiej rozumieją strukturę).*

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

<fieldset> - element służący do grupowania powiązanych pól formularza

```
<fieldset>
    <!-- pola formularza -->
</fieldset>
```

<legend> - tytuł grupy pól – opisuje, czego dotyczy dany zestaw.

```
<fieldset>
    <legend>Dane kontaktowe</legend>

    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email">
    <label for="phone">Telefon:</label>
    <input type="tel" id="phone">
</fieldset>
```

- <legend> powinien być pierwszym elementem w <fieldset>,
- opis powinien być krótki i konkretny.

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

Dwa poprawne sposoby użycia <label>

1 - Powiązanie przez for i id (zalecane)

```
<label for="username">Nazwa użytkownika:</label>
<input type="text" id="username" name=„user">
```

Uwaga:
*Atrybut name służy do komunikacji z backendem (np. z PHP), natomiast atrybut id służy do jednoznacznej identyfikacji elementu we frontendzie, **w tym do przypinania etykiet***

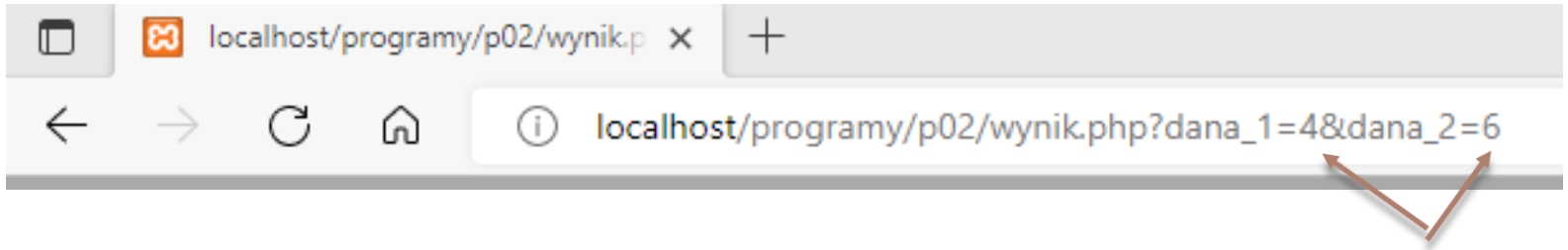
2 - Zagnieżdżenie <input> w <label>

```
<label>
    Nazwa użytkownika:
    <input type="text">
</label>
```

Sposoby przesyłania wartości

Metody przesyłania wartości

Domyślnie dane przesyłane są przez formularza metodą GET. Nazwy zmiennych ich wartości doklejane są do adresu wywoływanego skryptu.



Przesłano liczby 4 i 6

Metody przesyłania wartości

Wybranie metody w formularzu polega na dodaniu atrybutu *method* z wartością *POST* lub *GET* do znacznika *<form>*

```
<form action="index.php" method="get">

<form action="index.php" method="post">
```

Aby odebrać dane przesłane należy odwołać się do nazwy zmiennej przez użycie tablicy:

- dla metody POST $_POST["zmienna"],
- dla metody GET jest to tablica $_GET["zmienna"].

Metody przesyłania wartości

GET

Dane wysyłane metodą GET dołączane są do adresu URL i stanowią jego część. Z taką metodą spotykasz się m.in. w formularzach stosowanych w wyszukiwarkach, dzięki czemu widać, jakie pola zostały przesłane i jaką mają wartość.

Zalety:

- nie potrzeba formularza aby zmodyfikować zawartość tych zmiennych.
- łatwo = dodać taką stronę do "ulubionych" - zakładka będzie kierować wprost do strony z wynikami wyszukiwania.

Wady:

- Informacje umieszczone w adresie są umieszczane w logach serwera, więc nie nadaje się do przesyłania ważnych danych, jak np. haseł, numerów kont, informacji autoryzacyjnych.
- adres URL nie może być dowolnie długi i bezpiecznie jest przyjąć, że nie powinien być dłuższy niż 1024 znaki, choć niektóre przeglądarki obsługują poprawnie adresy o długości ponad 2 tys. znaków.

Metody przesyłania wartości

POST

Post przesyła dane na standardowe wejście skryptu, więc nie posługuje się w tym celu adresem URL. Przesyłanych danych nie widać w adresie i użytkownik też ich nie zobaczy. Dlatego ten sposób przesyłania danych stosowany jest do haseł, przy autoryzacji, czy przesyłaniu innych danych, które nie powinny zostać ujawnione w prosty sposób lub zapisane do logów systemowych serwera.

- ✓ POST nie ma ograniczenia długości danych, więc można przesyłać nie tylko długie pola formularza, ale też całe pliki binarne.
- ✓ Metoda ta musi być więc używana gdy długość danych w formularzu przekroczy 1000 znaków i wszędzie tam, gdzie dane z formularza nie powinny być widoczne w adresie strony.

Walidacja danych

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

Walidacja to sprawdzane, czy dane wprowadzone przez użytkownika są poprawne technicznie i biznesowo, zanim zostaną wysłane do serwera.

Zalety walidacji po stronie frontendu:

- **Szybka informacja zwrotna** (Złota zasada UX): Użytkownik natychmiast wie, gdzie popełnił błąd, nie czekając na załadowanie i odpowiedź z backendu.
- **Oszczędność zasobów i transferu:** Zmniejsza liczbę niepotrzebnych, z założenia błędnych zapytań do serwera WWW.

UWAGA (Bezpieczeństwo):
Walidacja we frontendzie służy **tylko** wygodzie i estetyce. **Zawsze** należy dodatkowo walidować odebrane dane na backendzie (np. w PHP), ponieważ można bardzo łatwo zablokować walidację HTML w konsoli deweloperskiej.

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

Wbudowane atrybuty HTML5:

- required – Czyni pole obowiązkowym. Przeglądarka zablokuje próbę wysłania (submit) i pokaże dymek z komunikatem `"Wypełnij to pole",` dopóki pozostanie ono puste.
- minlength / maxlength – Określają minimalną i maksymalną liczbę znaków (świetne do wymuszania odpowiednio długich haseł, np. `minlength="8").`
- min / max – Ustalają dopuszczalne skrajne wartości liczbowe dla `<input type="number">` (np. system ocen `min="1" max="6").`
- step – Reguluje „skok” dopuszczalnej wartości dla liczb. Na przykład `step="0.5"` pozwoli wpisać 1.5, ale wartość 1.1 zostanie uznana za błąd (tzw. `"out of range").`

Zaawansowana kontrola formy danych – atrybut pattern

Atrybut `pattern` oczekuje na przyjęcie wyrażenia regularnego (ang. Regular Expressions - RegEx). Formularz zostanie wysłany tylko wtedy, gdy układ wpisanego tekstu będzie zgodny ze wzorem.

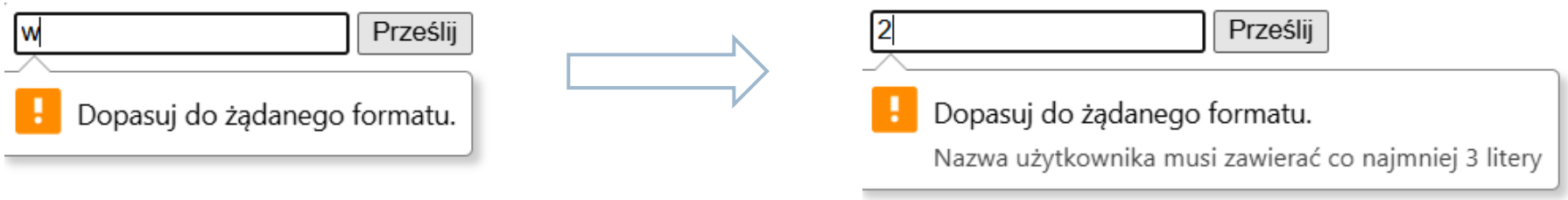
Przykłady:

- Polska struktura kodu pocztowego: `pattern="[0-9]{2}-[0-9]{3}"` (Dokładnie dwie cyfry, kreska, dokładnie trzy cyfry).
- Imiona bez znaków specjalnych i cyfr: `pattern="[A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŹŻąćęłńóśźż]+"`

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

Do kontrolek używających pattern zawsze należy doklejać atrybut title z instrukcją – jeśli użytkownik wpisze zły tekst, przeglądarka wyświetli treść tagu title w dymku błędu

```
<form>
    <input type="text" pattern="[A-Za-z]{3,}" title="Nazwa użytkownika musi
           zawierać co najmniej 3 litery"/>
    <input type="submit" />
</form>
```



Grupowanie wizualne oraz Accessibility

Pseudoklasy CSS `:user-valid i :user-invalid`
Pozwalają stylować pola w zależności od poprawności danych.

- `:user-valid` – załącza stylizację, gdy pole jest poprawne (ale dopiero po wejściu w interakcję przez użytkownika).
- `:user-invalid` – aktywuje się dopiero wtedy, gdy użytkownik dotknie pola, wpisze coś źle lub je opuści. To znacznie lepsze dla UX niż klasyczne :invalid, które świeci na czerwono na pustym formularzu od razu po wejściu na stronę.
- `:valid / :invalid` – klasyczne wersje działające od momentu załadowania widoku.
- `:required` – umożliwia stylizację tylko tych pól formularza, które są bezwzględnie wymagane.
- `:optional` – przeciwieństwo powyższego.
- `:out-of-range` – włączane tylko w polach numerycznych, jeśli użyto atrybutów `min/max` i wartość wyszła poza ich granicę.

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

```css
/* Styl bazowy */
input {
    outline: none; /* Usuwa domyślną systemową ramkę przy aktywowaniu pola */
    border: 2px solid #ccc;
    padding: 10px;
    border-radius: 6px;
    transition: 0.3s;
}
```

```css
/* Wpisano prawidłowe dane (Zielony) */
input:valid {
    border-color: #28a745;
    background-color: #f6fff6;
}

/* Wpisano nieprawidłowe dane (Czerwony) */
input:invalid {
    border-color: #dc3545;
    background-color: #fff6f6;
}

/* Opcjonalnie: Wyróżnienie dla pól obowiązkowych po prawej stronie */
input:required {
    border-right-width: 6px;
}
```

Grupowanie wizualne oraz Accessibility

Powyższy przykład niezbyt dobrze zachowuje się gdy pole jest **wymagane** - już na starcie pojawia się ostrzeżenie:

Zawsze rekomenduje się korzystanie z zaawansowanych pseudoklas `:user-invalid` oraz `:user-valid` zamiast ich starszych odpowiedników bez dopisku `user-`.

Dzięki temu puste, ale **wymagane** pola nie zaczną alarmować na czerwono użytkownika jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania formularza.
Informacja o błędzie uruchamia się dopiero po faktycznej pomyłce (interakcji).

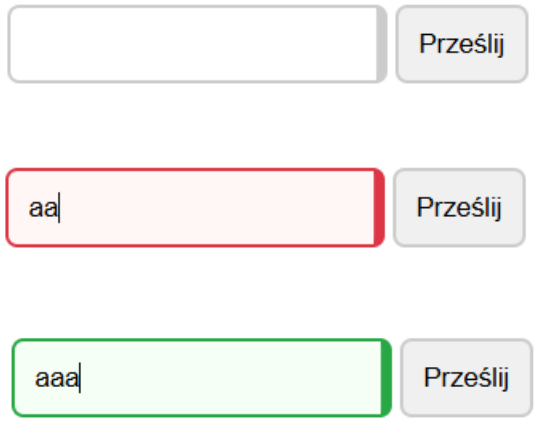
Grupowanie wizualne oraz Accessibility

```css
/* Styl bazowy */
input {
    border: 2px solid #ccc;
    padding: 10px;
    border-radius: 6px;
    outline: none;
    transition: 0.3s;
}
```

```css
/* Wpisano prawidłowe dane - po interakcji (Zielony) */
input:user-valid {
    border-color: #28a745;
    background-color: #f6fff6;
}

/* Wpisano nieprawidłowe dane - po interakcji (Czerwony) */
input:user-invalid {
    border-color: #dc3545;
    background-color: #fff6f6;
}

/* Opcjonalnie: Specjalne wyróżnienie dla pól obowiązkowych po prawej stronie */
input:required {
    border-right-width: 6px;
}
```



Literatura